

Clase 6

Neurociencias, integración y cierre

¿Qué nos dice el cerebro sobre cómo aprendemos?



¿Verdadero o falso?

Marcá V o F antes de debatir en plenario:

V / F

Solo usamos el 10% del cerebro.

F

V / F

El cerebro infantil es más plástico que el adulto.

V

V / F

El juego no genera aprendizajes cognitivos reales.

F

V / F

Las emociones interfieren con el aprendizaje.

F

V / F

Dormir bien consolida lo aprendido durante el día.

V

V / F

La inteligencia es fija: se nace inteligente o no.

F

Neurociencias y educación: un diálogo necesario

*Neuroeducación: zona de encuentro entre neurociencia, psicología y educación.
(Mora, 2013)*

1

¿Qué aportan las neurociencias?

Conocimiento sobre cómo el cerebro aprende: plasticidad, emoción, memoria, sueño, movimiento.

2

¿Reemplazan a las teorías psicológicas?

No. Las complementan. En muchos casos las confirman desde otro nivel de análisis.

3

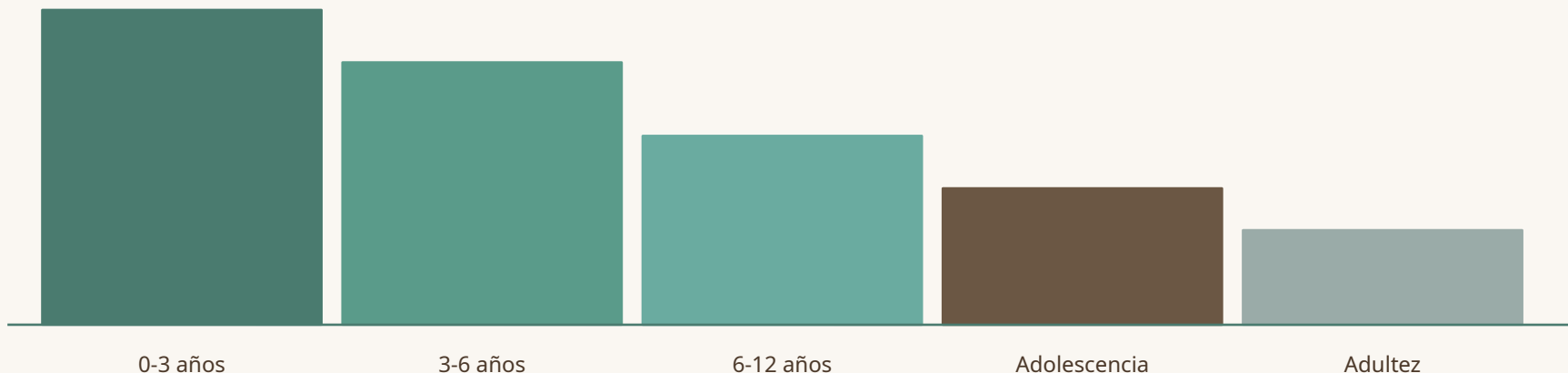
¿Determinan qué hacer en el aula?

No como prescripción técnica, sino como marco de comprensión que enriquece la reflexión pedagógica.

Plasticidad neuronal y ventanas de oportunidad

El cerebro no es una estructura fija: se modifica estructuralmente en función de la experiencia.

PLASTICIDAD CEREBRAL A LO LARGO DE LA VIDA



El nivel inicial (0-6 años) es el período de mayor plasticidad de toda la vida. Las experiencias en el jardín tienen consecuencias neuronales duraderas.

Emoción y aprendizaje (Immordino-Yang, 2016)

"Las emociones son condición necesaria del aprendizaje: sin el marcador emocional que indica que algo importa, el cerebro no consolida la información."

Immordino-Yang, 2016

Emoción positiva — aprendemos lo que nos importa

El interés, la curiosidad, la sorpresa y el placer del descubrimiento no son condimentos: son parte del mecanismo del aprendizaje.

Estrés crónico — enemigo del aprendizaje

El cortisol sostenido daña el hipocampo, estructura clave para la formación de memorias. Un niño con miedo tiene comprometida su capacidad de aprender.

El clima emocional del aula no es secundario

Una sala donde el error es seguro, el vínculo es predecible y el niño se siente aceptado es una sala con condiciones neurológicas para aprender.

Sueño, movimiento y aprendizaje

EL SUEÑO

Durante el sueño, el cerebro consolida lo aprendido durante la vigilia: las conexiones sinápticas formadas durante el día se estabilizan y organizan.

Un niño que duerme poco no solo está cansado: su cerebro no terminó el proceso de consolidación del aprendizaje. Las rutinas de sueño en la infancia tienen consecuencias cognitivas directas.

EL MOVIMIENTO

El movimiento activa el cerebelo y mejora el flujo sanguíneo cerebral, con efectos positivos sobre la atención y el aprendizaje.

Mantener niños quietos y sentados para 'concentrarse mejor' contradice lo que sabemos sobre el cerebro en desarrollo. El juego motor no es tiempo perdido: es aprendizaje con base neurológica.

Las teorías y las neurociencias: puntos de encuentro

Las neurociencias no reemplazan a las teorías psicológicas: en muchos casos las confirman desde otro nivel de análisis.

Teoría	Punto de contacto con neurociencias	Tensión o límite
Conductismo	Los mecanismos de refuerzo tienen correlatos en los circuitos de recompensa (dopamina).	<i>No explica comprensión ni procesos mentales complejos.</i>
Cognitivismo (Ausubel)	Activar conocimientos previos reduce la carga en la memoria de trabajo y facilita la consolidación.	<i>La metáfora computacional subestima el rol de las emociones.</i>
Piaget	La plasticidad neuronal es la base biológica del constructivismo. El conflicto cognitivo activa nuevas conexiones.	<i>Los estadios no son tan fijos ni universales como propuso.</i>
Vygotski	La interacción social activa sistemas cerebrales de aprendizaje vicario. El lenguaje estructura redes neurales.	<i>Las interacciones sociales varían según cultura y contexto.</i>

Ideas para llevarse

- ◆ La plasticidad neuronal es mayor en los primeros años: el nivel inicial es el período más relevante desde la neurociencia.
- ◆ Las emociones no interfieren con el aprendizaje: son condición necesaria del mismo (Immordino-Yang).
- ◆ El sueño consolida el aprendizaje. El movimiento mejora la atención. Ambos son pedagógicamente relevantes.
- ◆ Las neurociencias complementan y en muchos casos confirman las teorías psicológicas estudiadas.
- ◆ No hay teoría que agote la complejidad del aprendizaje. El desafío docente es desarrollar una mirada integradora.

Para la siguiente unidad: ¿alguna vez sentiste que 'no podías' aprender algo? Reflexión escrita de media carilla.